

# EL77A - Controle 2

## Aula 9: Projeto de controladores utilizando lugar das raízes

DAELN/CPGEI

Profa. Valéria Arruda

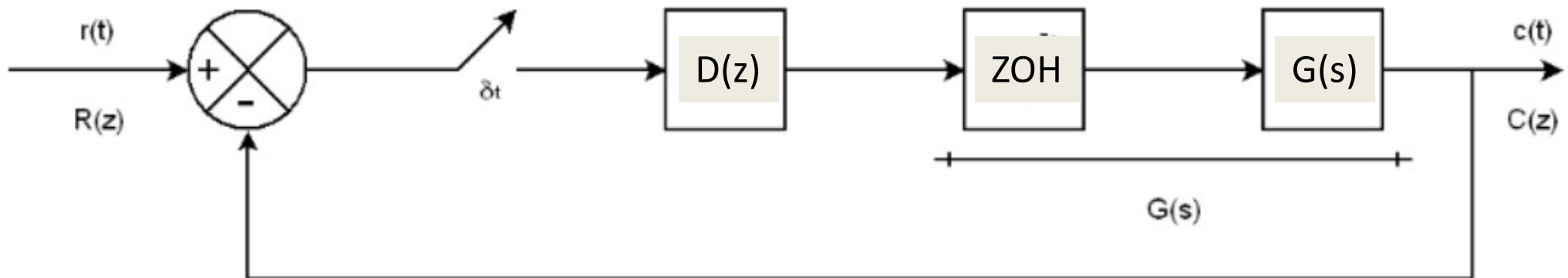
[lvrrarruda@utfpr.edu.br](mailto:lvrrarruda@utfpr.edu.br)

Tel: 33104689

# Exemplo 1: Projeto de controlador

- Projete um controlador proporcional discreto  $D(z)=K$  tal que o sistema em malha fechada dado abaixo tenha um sobressinal menor 20% e um tempo de acomodação menor que 40s para uma entrada degrau unitário. Qual o erro a rampa da malha fechada.

$$G(s) = \frac{1}{s(5s + 1)}$$



# Estudando o sistema contínuo

- A função de transferência do sistema vale:

$$G(s) = \frac{1}{s(5s + 1)} = \frac{1}{5s^2 + s} = \frac{1/5}{s^2 + 0.2s}$$

- A função de transferência em malha fechada, com realimentação unitária é:

$$FTMF = G_{MF}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{0.2}{s^2 + 0.2s + 0.2} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

- Logo:  $2\zeta\omega_n = 0.2$  e  $\omega_n^2 = 0.2$
- Os polos em malha fechada são do tipo complexo conjugado (raízes do denominador da FTMF):

$$p_{1,2} = -\sigma \pm j\omega_d = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} = -0.1 \pm j0.436$$

# Escolhendo T

- Escolhe-se T que garanta que a resposta transitória para a entrada degrau do sistema amostrado é semelhante a resposta contínua, e assim pode-se utilizar as fórmulas contínuas para as especificação transitórias.
- O período de amostragem T deve conter **no mínimo 10 amostras em um ciclo**, isto é,  $\omega_s$  é **no mínimo 10 vezes maior que  $\omega_d$** , para o sistema contínuo em malha fechada:
  - $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$
  - $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 0,436 \text{ rad/s}$  (**a parte imaginária do polo**)
- $\frac{\omega_s}{\omega_d} \geq 10 \Rightarrow \frac{2\pi}{T} \geq 10\omega_d \Rightarrow T \leq \frac{2\pi}{4.36} = 1.44\text{s}$
- Escolhendo T=1s:  $\omega_s/\omega_d = 2\pi / 0.436 = 14$  amostras por ciclo.

# Encontrando a FT discreta equivalente

- O equivalente discreto  $G(z)$ , incluindo as partes contínua/discreta do grampeador de ordem zero, a partir da transformada de Laplace inversa:

$$G(z) = Z \left\{ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} \right\} \cdot \frac{z-1}{z}$$

Da tabela de transformada de Laplace – transformada Z tem-se:

| $F(s)$               | $\longrightarrow$ | $f(t)$                         | $\longrightarrow$ | $F(z)$                                                            |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| $\frac{a}{s^2(s+a)}$ |                   | $t - \frac{1}{a}(1 - e^{-at})$ |                   | $\frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{(1 - e^{-aT})z}{a(z-1)(z - e^{-aT})}$ |

Logo

$$G(z) = \left( \frac{z}{(z-1)^2} - \frac{(1 - e^{-0.2*1})z}{0.2(z-1)(z - e^{-0.2*1})} \right) \cdot \frac{z-1}{z}$$

$$G(z) = \frac{1}{z-1} - \frac{1 - 0.8187}{0.2(z - 0.8187)} = \frac{0.09365z + 0.08762}{z^2 - 1.819z + 0.8187}$$

# Especificações transitórias

- Sobressinal desejado  $M\% \leq 20\%$

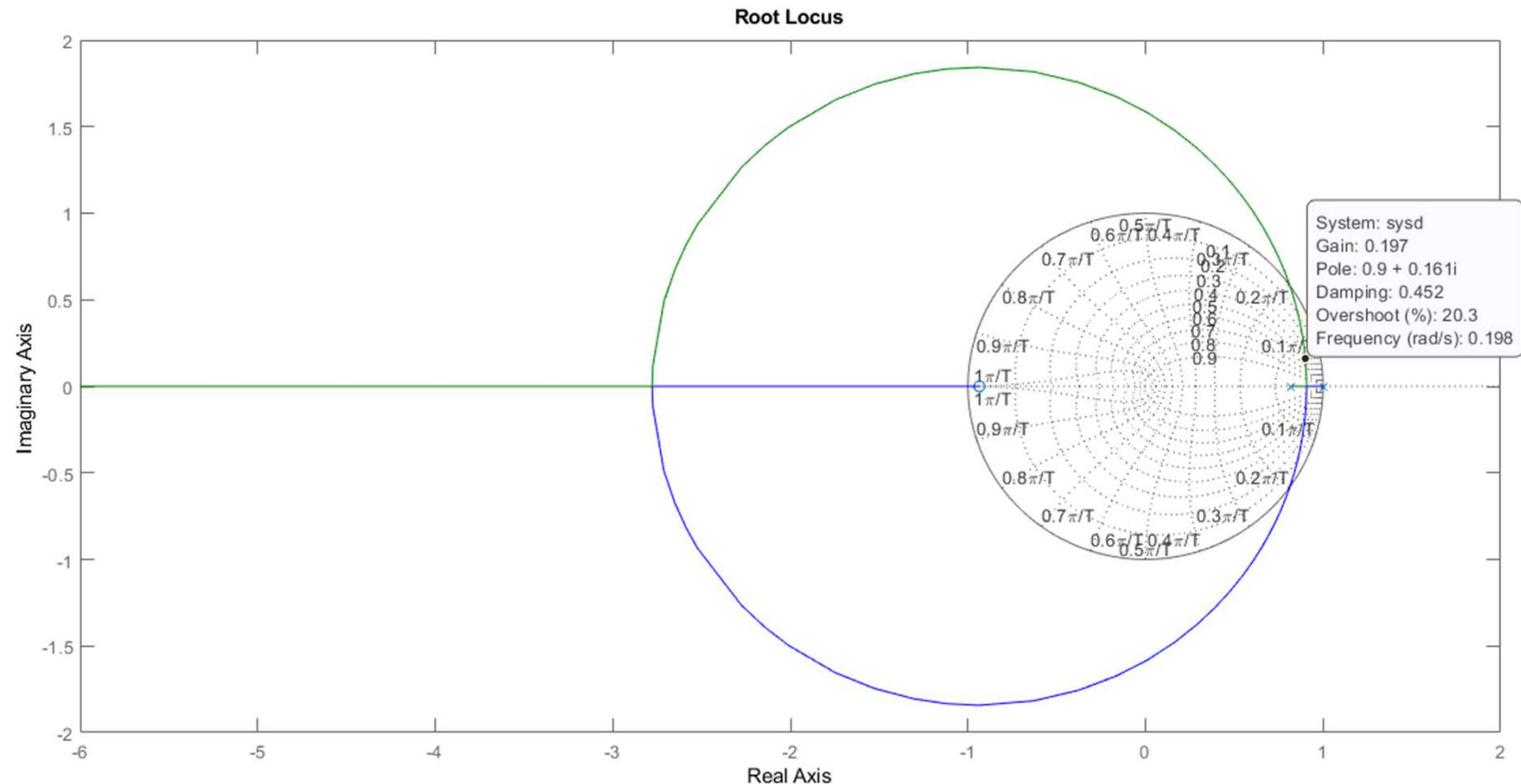
$$\zeta = \frac{-\ln M}{\sqrt{\pi^2 + (\ln M)^2}} = \frac{1.6094}{\sqrt{\pi^2 + (1.6094)^2}} = 0.4559$$

- Tempo de acomodação para 2%:

$$t_a = \frac{-\ln 0.02}{\zeta \omega_n} \leq 40s \Rightarrow \omega_n \geq \frac{-\ln 0.02}{40\zeta}$$

$$\omega_n \geq \frac{3.912}{18.23} = 0.2145 \text{ rad/s}$$

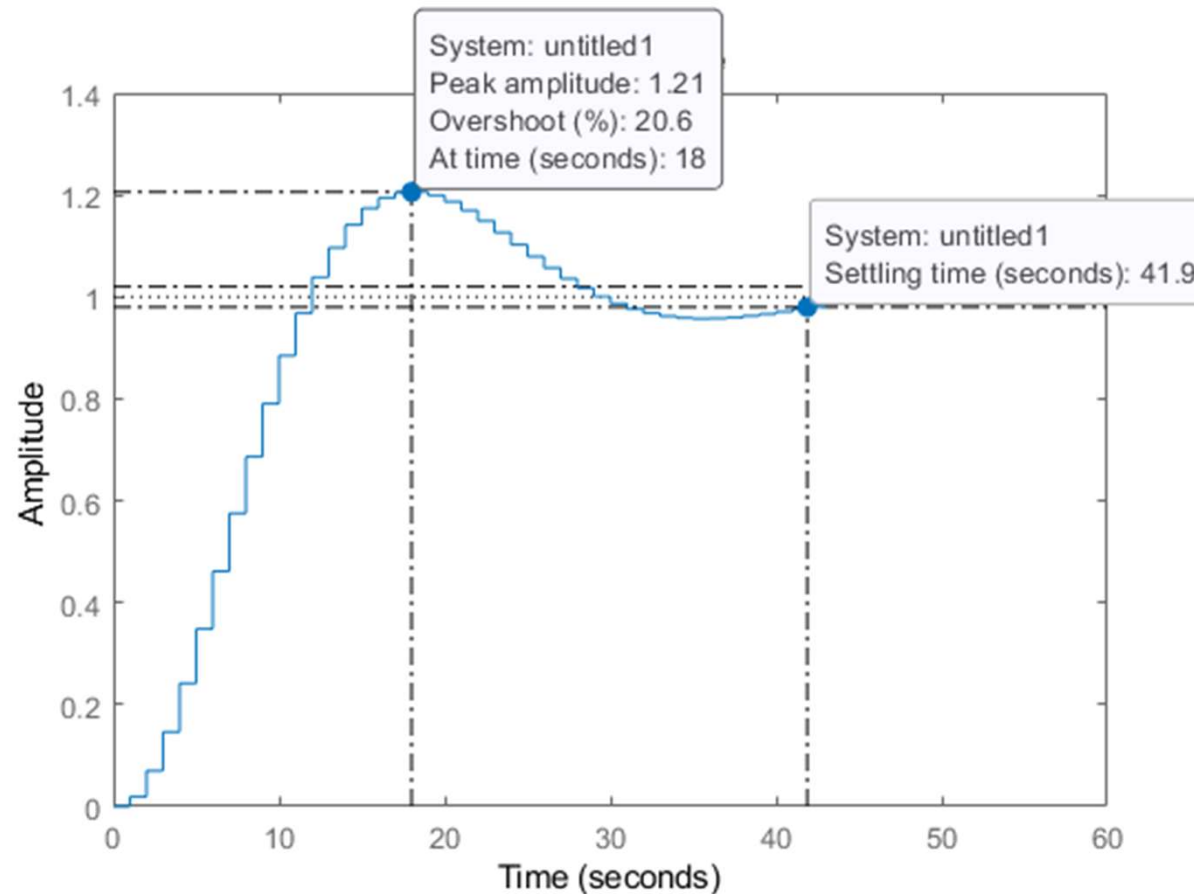
# Traçando o lugar das raízes



Testa-se o controlador com um ganho  $K=0,2$ , sabendo que talvez o tempo de acomodação seja um pouco maior que o esperado já que

$\omega_n \geq 0,21$  não é satisfeita, pois  $\omega_n = 0,198 \text{ rad/s}$

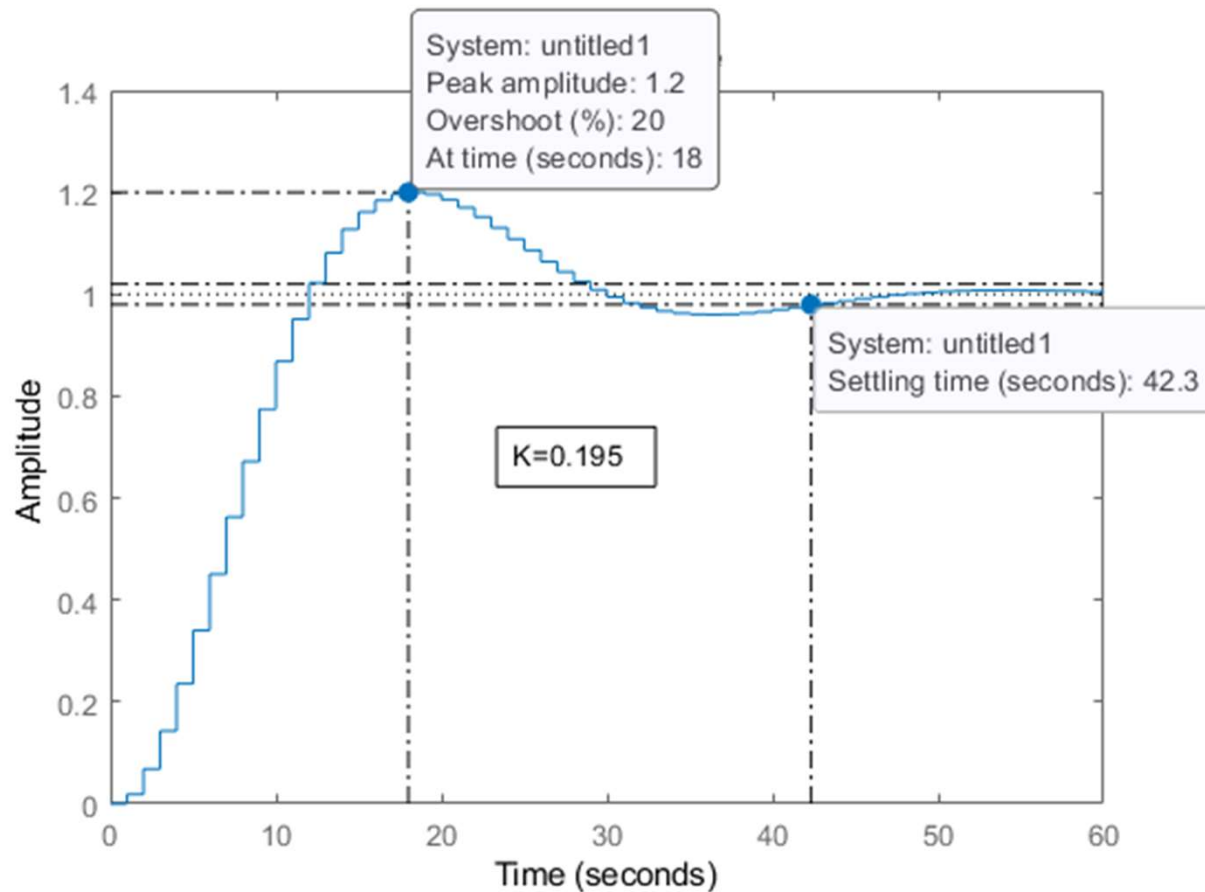
# Resposta ao degrau em malha fechada



Como esperado o sobressinal é um pouco maior que 20% (20.6%) e  
O tempo de acomodação maior que o esperado de 40s (41.9s)



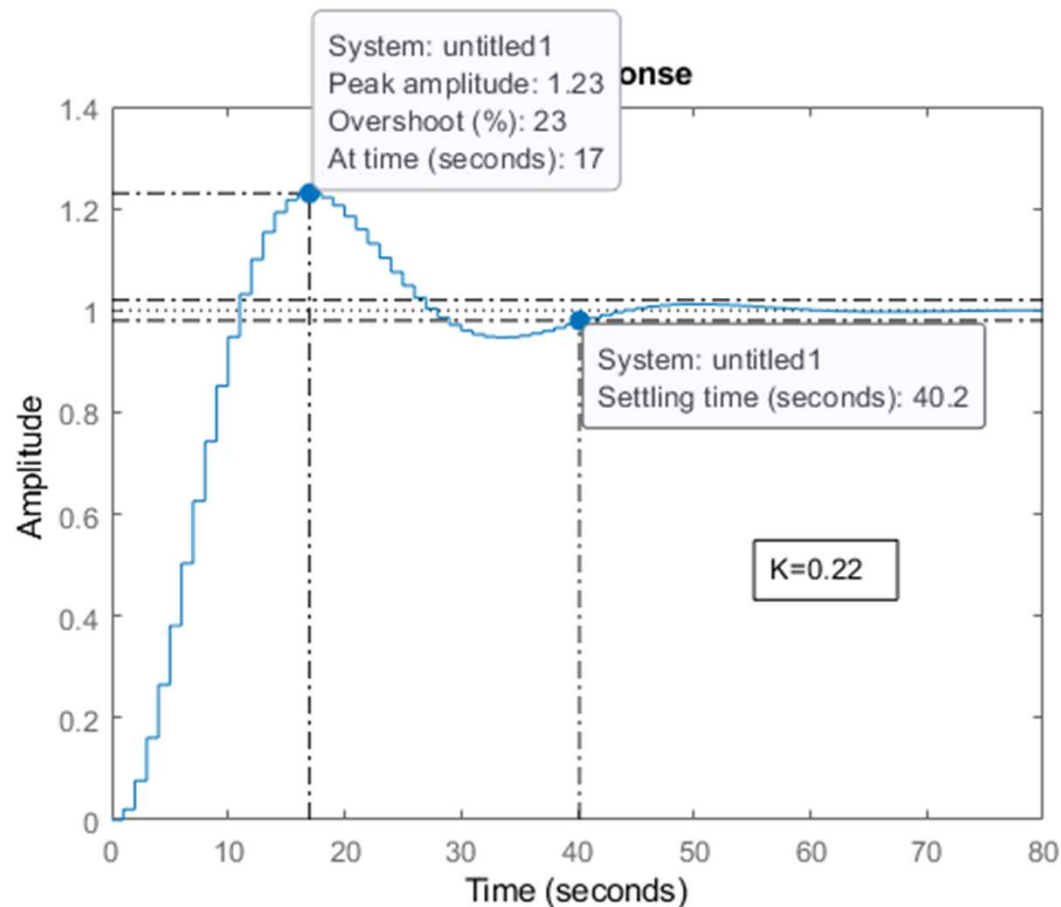
# Sintonizando o controlador $K=0.195$



Sobressinal OK  
20%

Tempo de acomodação  
maior que o desejado  
 $t_a = 42,3s$

# Sintonizando o controlador $K=0.22$



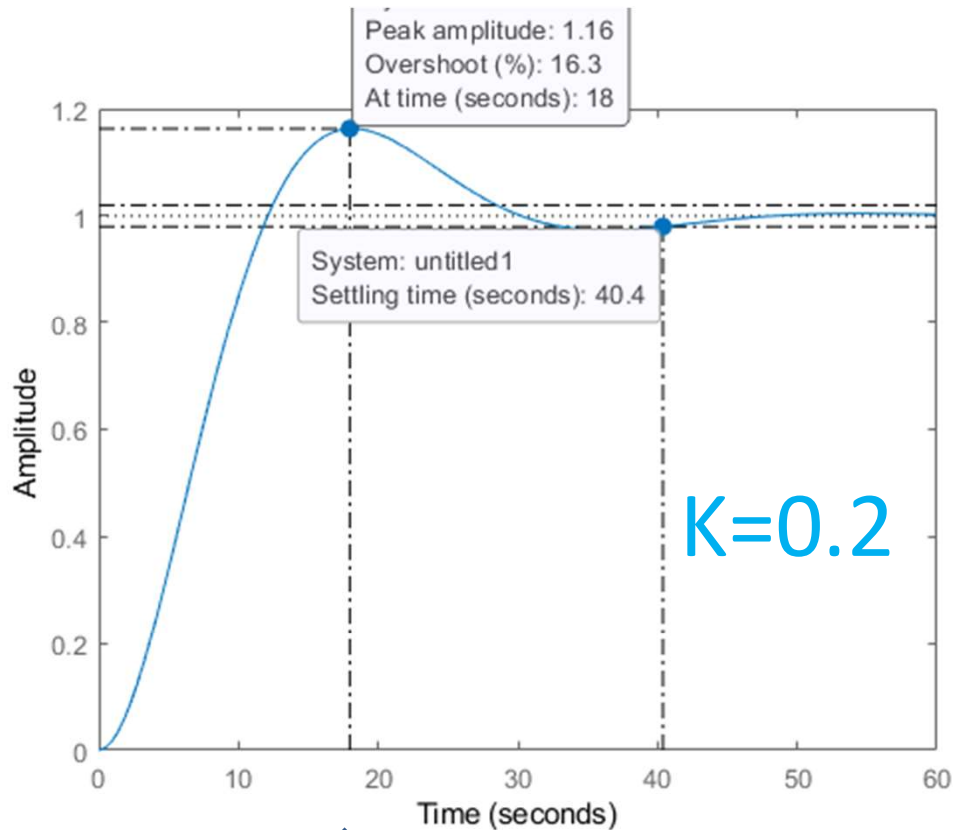
Sobressinal  
Maior que o desejado  
23%

Tempo de acomodação  
 $t_a = 40,2s$

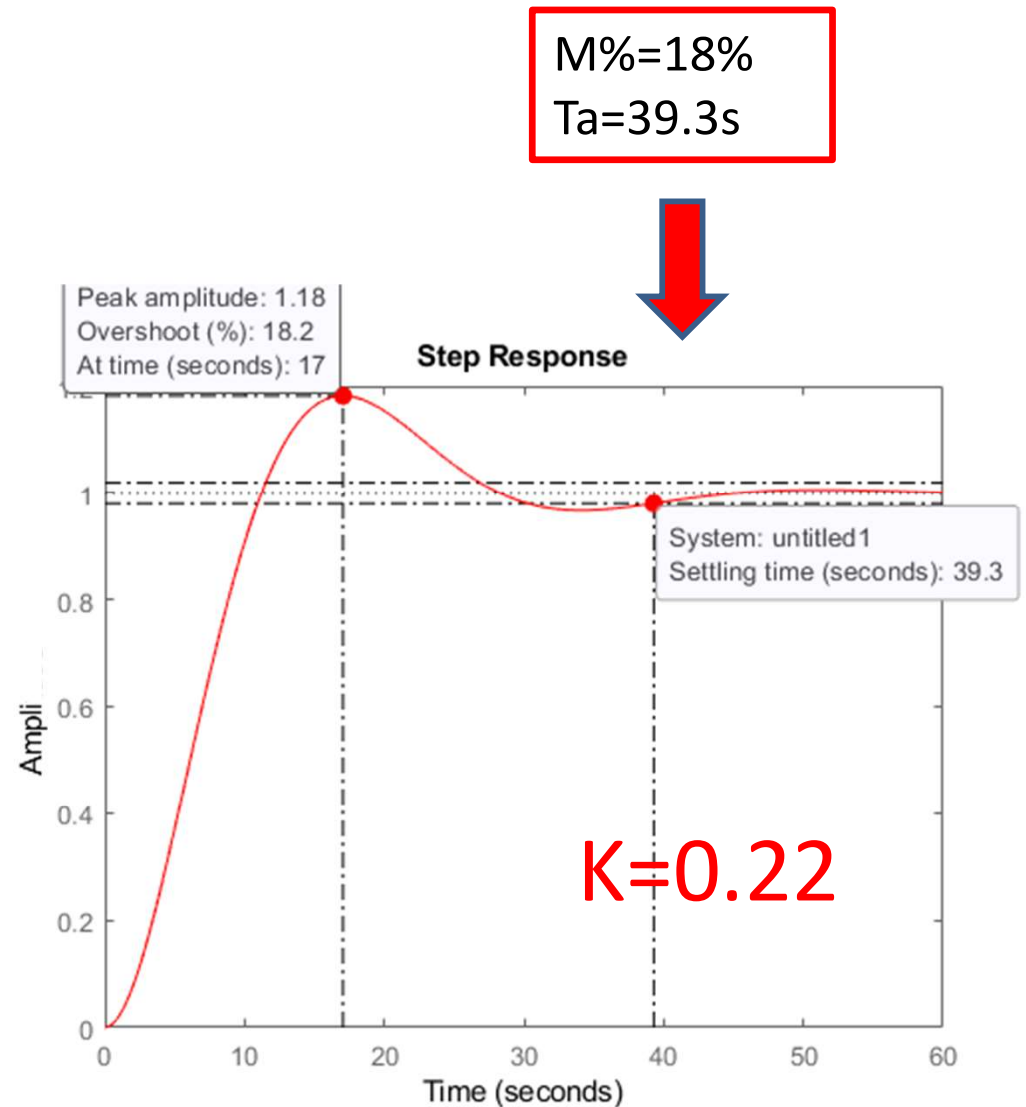


Logo não adianta aumentar o ganho para atingir o tempo de acomodação pois este altera o sobressinal

# Testando o sistema contínuo



$M\%=16\%$   
 $T_a=40.4s$



$M\%=18\%$   
 $T_a=39.3s$

# Projeto por alocação de polos

- $|p_z| = e^{-\zeta\omega_n T} = e^{-0.0978} = 0.9068$  para  $\omega_n = 0,21$  e  $\zeta = 0.4559$
- $\angle p_z = \omega_d T = \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 0.1909 \text{ rad} = 10.938^\circ$
- $p_z = 0.89 + j0.1721$  

No lugar das raízes  
 $p_z = 0.9 + j0.16$
- O lugar das raízes do sistema discreto em malha fechada deve passar neste polo, para que as especificações de desempenho do sistema contínuo sejam asseguradas ( $ta$  e  $\zeta$ ).
- O controlador K deve ser escolhido tal que as **raízes da equação característica** (denominador da função de transferência em malha fechada) correspondam a **estes polos**.

# Calculando a eq. característica

$$FTMF = G_{MF}(z) = \frac{KG(z)}{1+KG(z)} = \frac{K(0.09365z+0.08762)}{z^2-1.819z+0.8187+K(0.09365z+0.08762)}$$

$$\text{EC: } 1 + KG(z) = z^2 + (0.09365K - 1.819)z + 0.8187 + 0.08762K$$

- A partir dos polos calculados a equação característica vale:

$$\text{EC: } 1 + KG(z) = (z - 0.9 + j.16) * (z - 0.9 - j0.16)$$

$$\text{EC: } 1 + KG(z) = z^2 - 1.8z + 0.8362$$

- As duas equações devem ser iguais, logo

$$\begin{aligned} 0.09365K - 1.819 &= -1.8 \\ 0.8362 + 0.08762K &= 0.8223 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} K &= 0.2029 \\ \text{ou} \\ K &= 0.1997 \end{aligned}$$

# Erro a rampa para K = 0.2

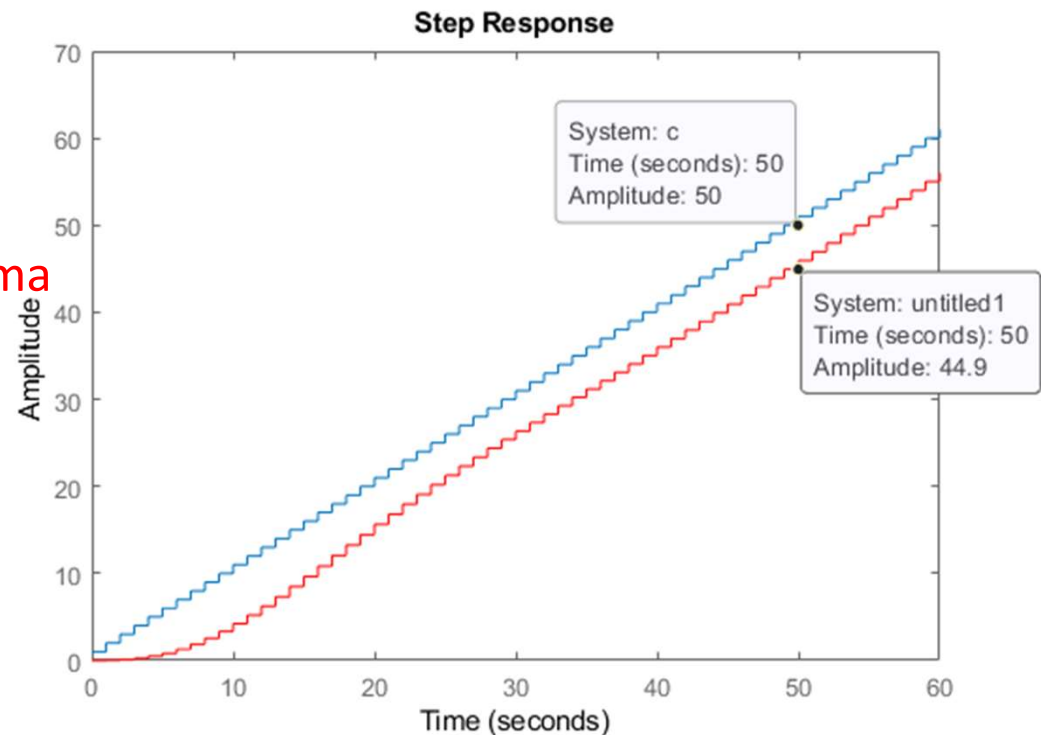
- $K_v = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) D(z) G(z)$
- $K_v = \frac{1}{1} \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) * 0.2 * \frac{0.09365z + 0.08762}{(z - 1)(z - 0.8187)} = \frac{0.2 * (0.09365 + 0.08762)}{1 - 0.8187} = 0.2$
- $e(t \rightarrow \infty) = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{0.2} = 5$

Curva azul r(t) – rampa unitária

Curva vermelha: y(t) – resposta do sistema em malha fechada a rampa unitária

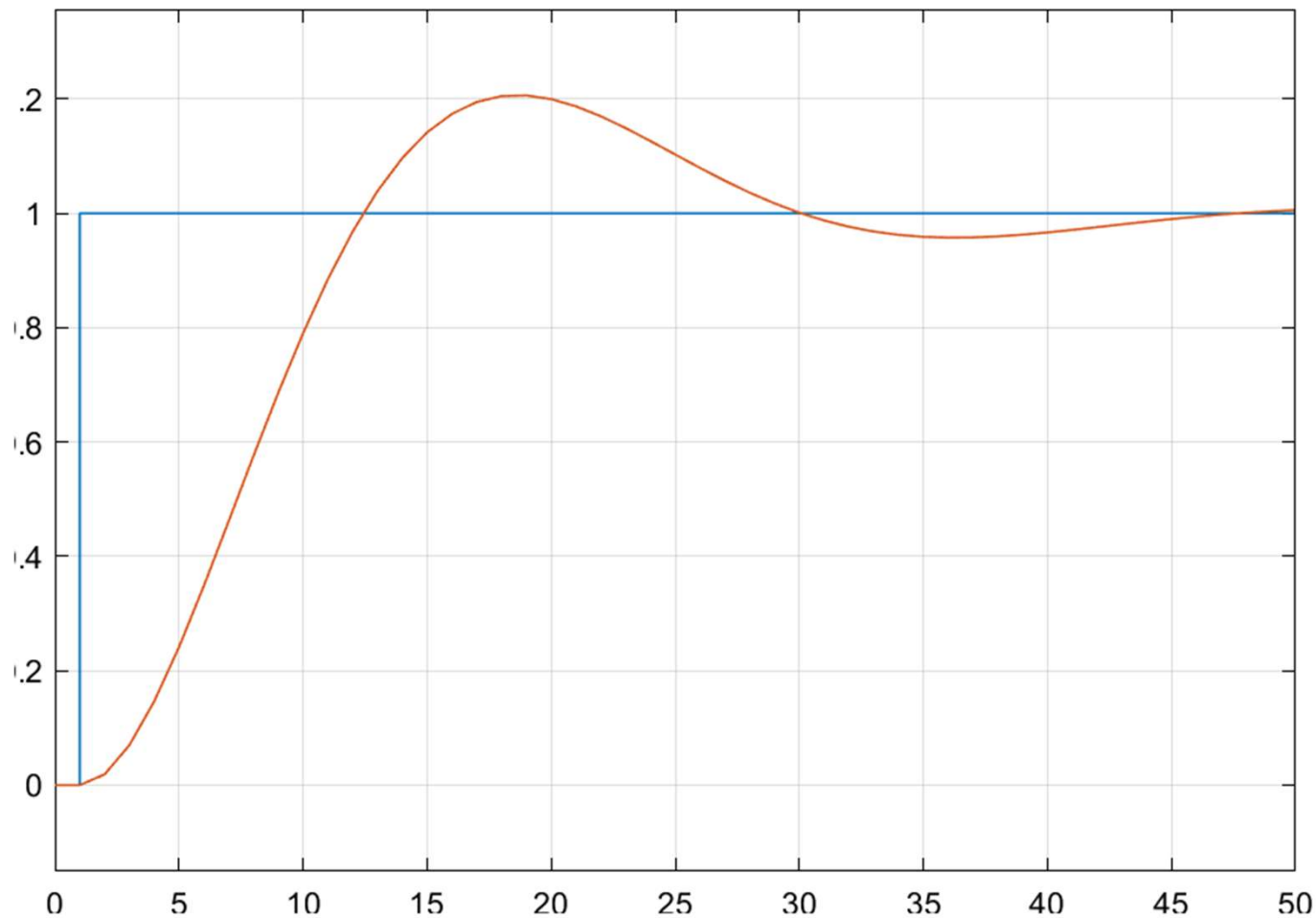
Em t=50T=50s,

$$r(t) - y(t) = r(50) - y(50) = 50 - 44.9 = 5.1$$



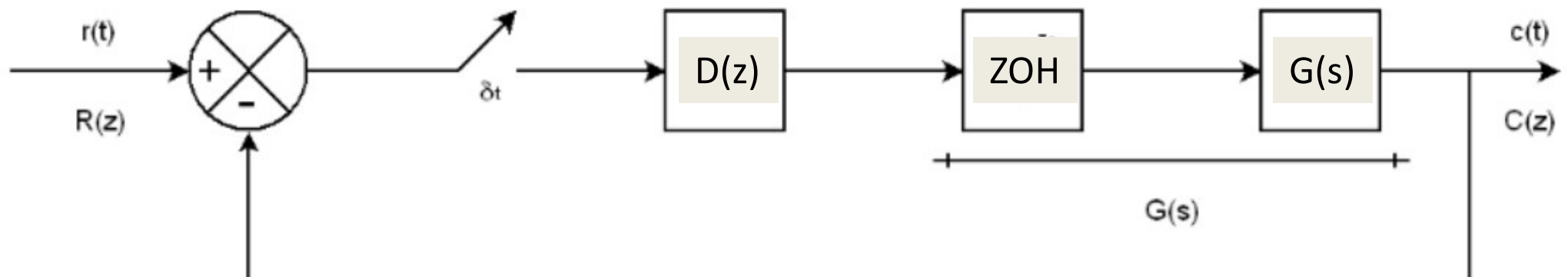
# Resultado da simulação

- Controlador discreto & sistema contínuo: RlocusEx1.slx



# Exemplo 2: Projeto de controlador

- Exemplo 4.9- pg 221- livro: K. OGATA: Discrete Time Control System.
- A função de transferência  $G(s) = \frac{1}{s(s+2)}$  foi amostrada com  $T=0.2s$  e deve ser controlada por um controlador digital  $D(z) = K_d \frac{z-z_d}{z-p_d}$  em cascata com  $G(s)$  e um segurador do tipo ZOH. A malha fechada tem realimentação unitária. Projete o controlador tal que os polos dominantes em malha fechada tem uma taxa de amortecimento de 0.5 e um tempo de acomodação de 2s. Obtenha a resposta ao degrau e discrimine a resposta temporal do sistema. Qual a constante de erro de velocidade?



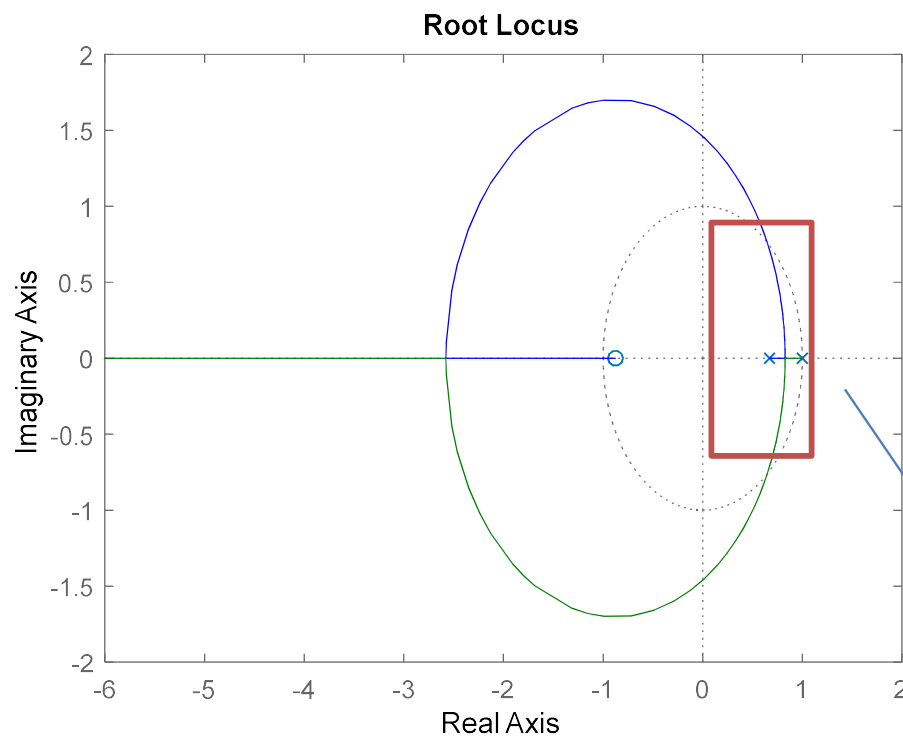


## Comportamento contínuo

- $ta = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 2 \Rightarrow \omega_n = 4$
- $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 3.464$
- $\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 10\pi = 31.42$
- $\frac{\omega_s}{\omega_d} = \frac{10\pi}{3.464} = 9.07$
- Logo, o período de amostragem é satisfatório, e o sistema discreto se comporta de modo semelhante ao contínuo.
- Encontrar o polo discreto  $p_z$ , que corresponde ao polo contínuo  $p_c$  desejado:
- $p_c = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$
- $p_c = -2 \pm 3.464j$

## Comportamento discreto

- $|p_z| = e^{-\zeta\omega_n T} = e^{-0.4} = 0.6703$
- $\angle p_z = \omega_d T = 0.6925 \text{ rad} = 36.69^\circ$
- $p_z = 0.5158 + j.04281$
- O lugar das raízes do sistema discreto em malha fechada deve passar neste polo, para que as especificações de desempenho do sistema contínuo sejam asseguradas ( $ta$  e  $\zeta$ ).
- Discretizando  $G(s)$  com um ZOH e  $T=0.2s$ , tem-se:
- $G(z) = \frac{0.01758(z+0.876)}{(z-1)(z-0.6703)}$
- Traça-se e o lugar das raízes de  $G(z)$  verifica-se se  $p_z$  pertence ao lugar das raízes (é um ponto da curva).



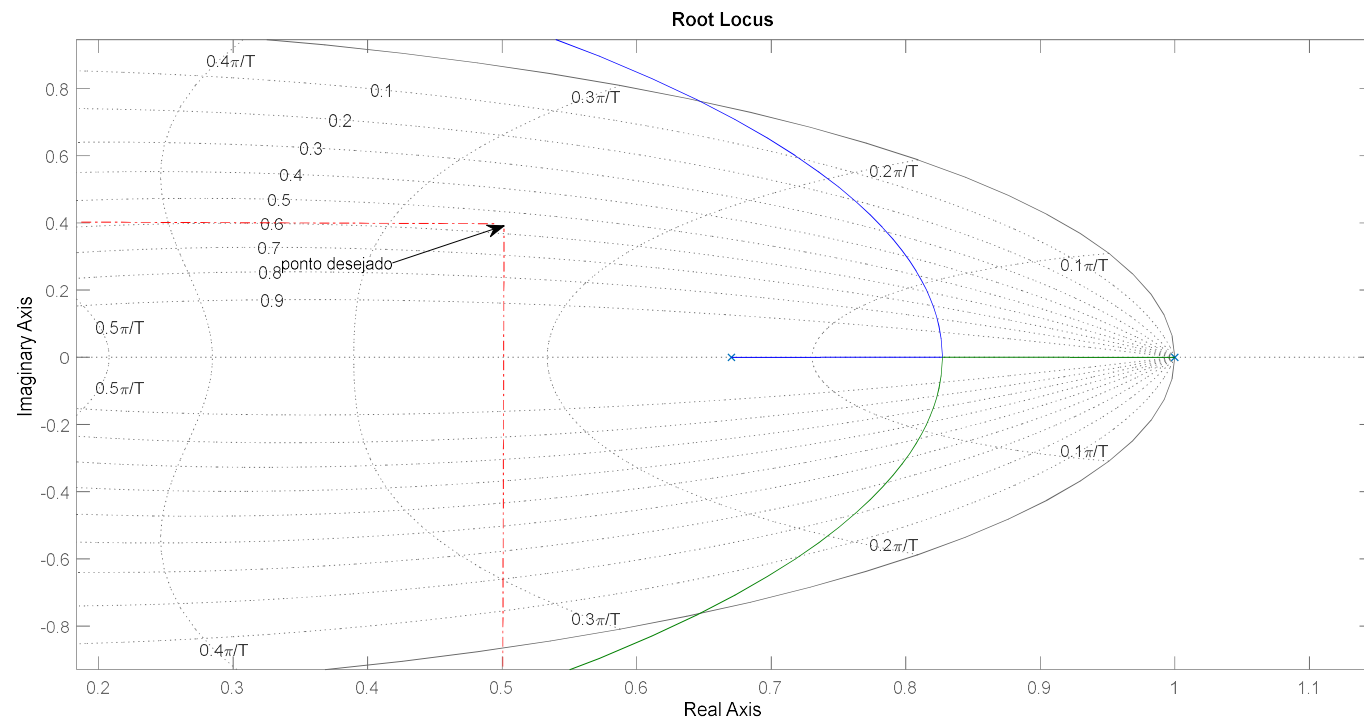
O ponto desejado **NÃO** pertence ao lugar das raízes, logo não é possível atingir o desempenho desejado, apenas com um Controle proporcional  $D(z)=K$ .

Projetar um controlador  $D(z)$  tal que o ponto  $p_z = \mathbf{0.5158 \pm j0.4281}$  pertença ao lugar das raízes, isto é, **seja um polo do sistema em malha fechada (raiz da eq. característica).**

$$D(z) = K_d \frac{z - z_d}{z - p_d}$$

Calcular:

- $K_d$
- $z_d$
- $p_d$



# Projeto de $D(z)$

- Escolhe-se o zero do controlador ( $z_d$ ) tal que se elimine o polo de  $G(z)$ .

$$z_d = 0.673$$

- O polo escolhido corresponde ao polo contínuo em  $s=-2$ .
- Para calcular  $K_d$  e  $p_d$ , escreve-se a equação característica em malha fechada ( $1+D(z)G(z)$ )

$$1 + D(z)G(z) = 1 + K_d \frac{z - 0.673}{z - p_d} \frac{0.01758(z + 0.876)}{(z - 1)(z - 0.6703)}$$
$$(z - p_d)(z - 1) + 0.01758 K_d (z + 0.876)$$
$$z^2 + (0.01785K_d - 1 - p_d)z + 0.0154K_d + p_d$$

- O polo desejado ( $p_z = 0.5158 + j0.4281$ ) é raiz desta equação.

# Projeto de D(z)

$$z^2 + (0.01785K_d - 1 - p_d)z + 0.0154K_d + p_d = 0$$

$$(0.5158 + j0.4281)^2 + (0.01785K_d - 1 - p_d) * (0.5158 + j0.4281) + 0.0154K_d + p_d = 0$$

$$0.0828 + 0.4416j + (0.0091 + 0.0075j)K_d - (0.5158 + 0.4281j)p_d - 0.5158 - 0.4281j + 0.0154K_d + p_d = 0$$

- Separando as partes reais e imaginárias, obtém-se um sistema com 2 equações que é resolvido para K<sub>d</sub> e p<sub>d</sub>.

$$\text{Real: } 0.0828 - 0.5158 + 0.0091K_d - 0.5158p_d + p_d + 0.0154K_d = 0$$

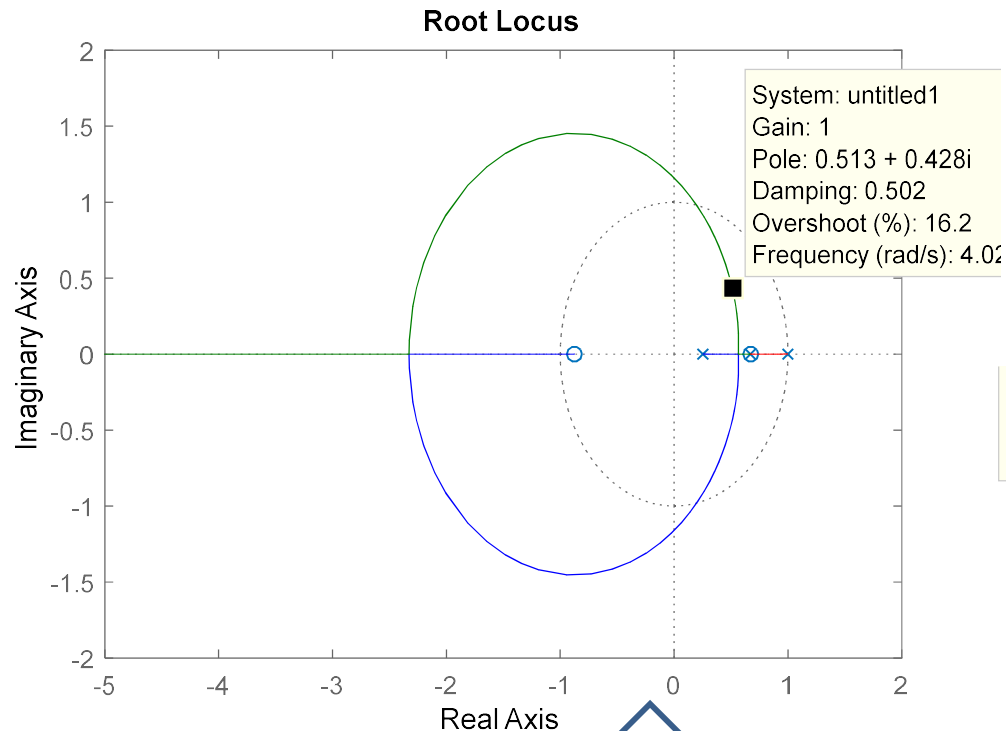
$$\text{Imag: } 0.4416 - 0.4281 + 0.0075K_d - 0.4281p_d = 0$$

$$\begin{bmatrix} 0.0245 & 0.485 \\ 0.0075 & -0.4281 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_d \\ p_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4330 \\ -0.0135 \end{bmatrix}$$

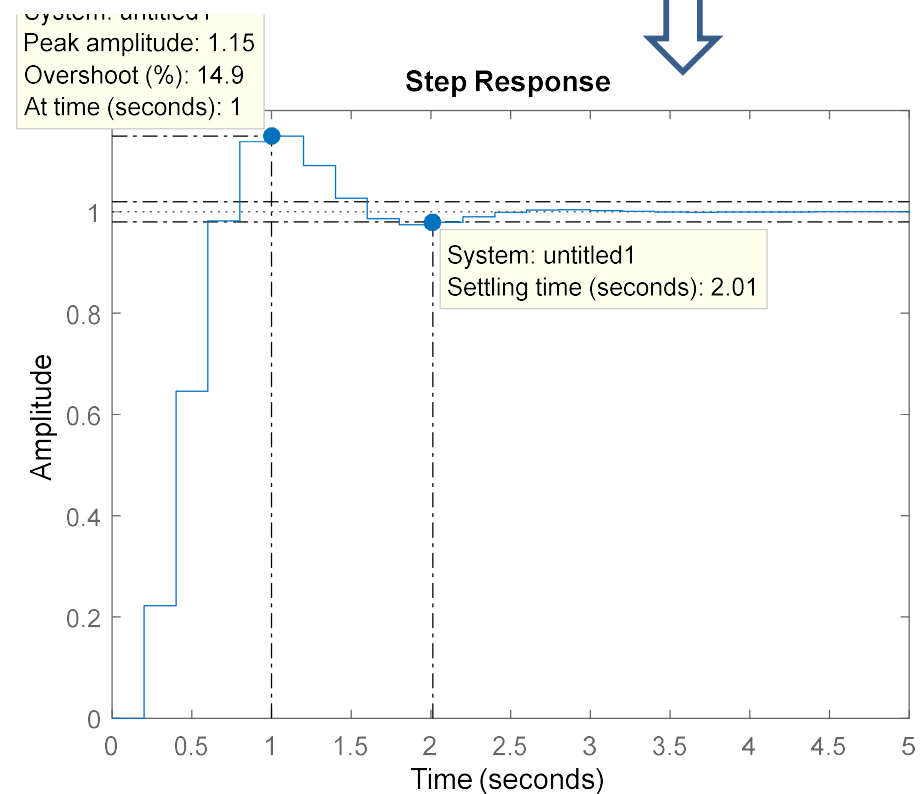


$$\begin{aligned} K_d &= 12.659 \\ p_d &= 0.253 \end{aligned}$$

# Conferindo o projeto: $D(z) = 12,659 \frac{z - 0.673}{z - 0.253}$



- Tempo de acomodação  $t_a = 2s$
- Sobressinal de 15% ( $\zeta = 0.5$ )



- O lugar das raízes passa no ponto desejado

**Projeto OK!**

# Erro a rampa

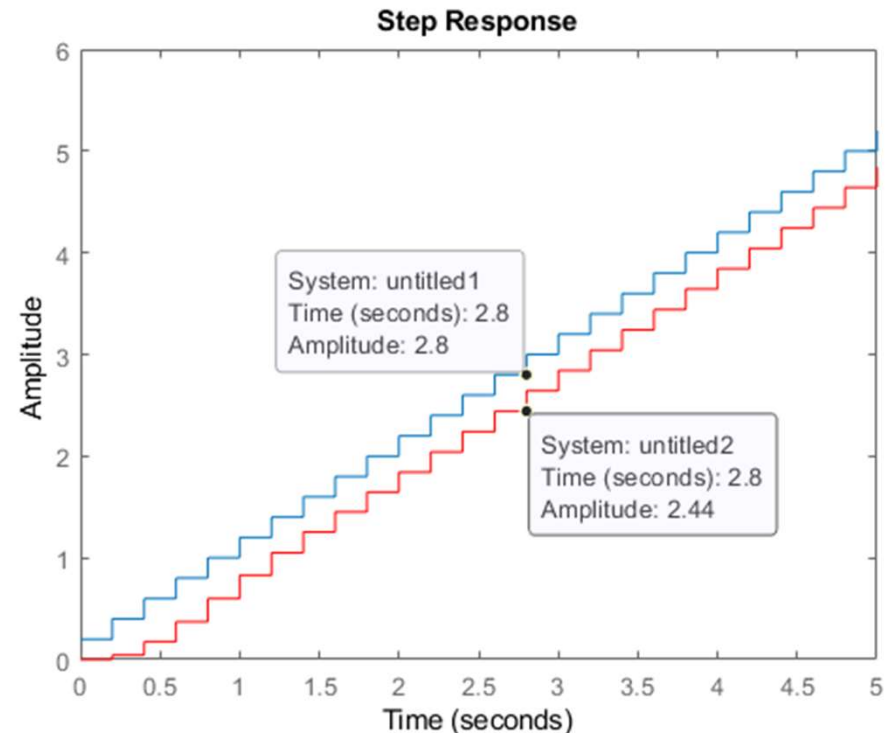
- $K_v = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) D(z) G(z)$
- $K_v = \frac{1}{0.2} \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) * 12,659 \frac{z-0.673}{z-0.253} * \frac{0.01758(z+0.8753)}{(z-1)(z-0.6703)}$
- $K_v = \frac{1}{0.2} * \frac{12.659}{1-0.253} * \frac{0.01758(1+0.8753)}{(1-0.6703)} = 5 * 0.5587 = 2.7935$
- $e(t \rightarrow \infty) = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{2.79} = 0.358$

Curva azul  $r(t)$  – rampa unitária

Curva vermelha:  $y(t)$  – resposta do sistema em malha fechada a rampa unitária

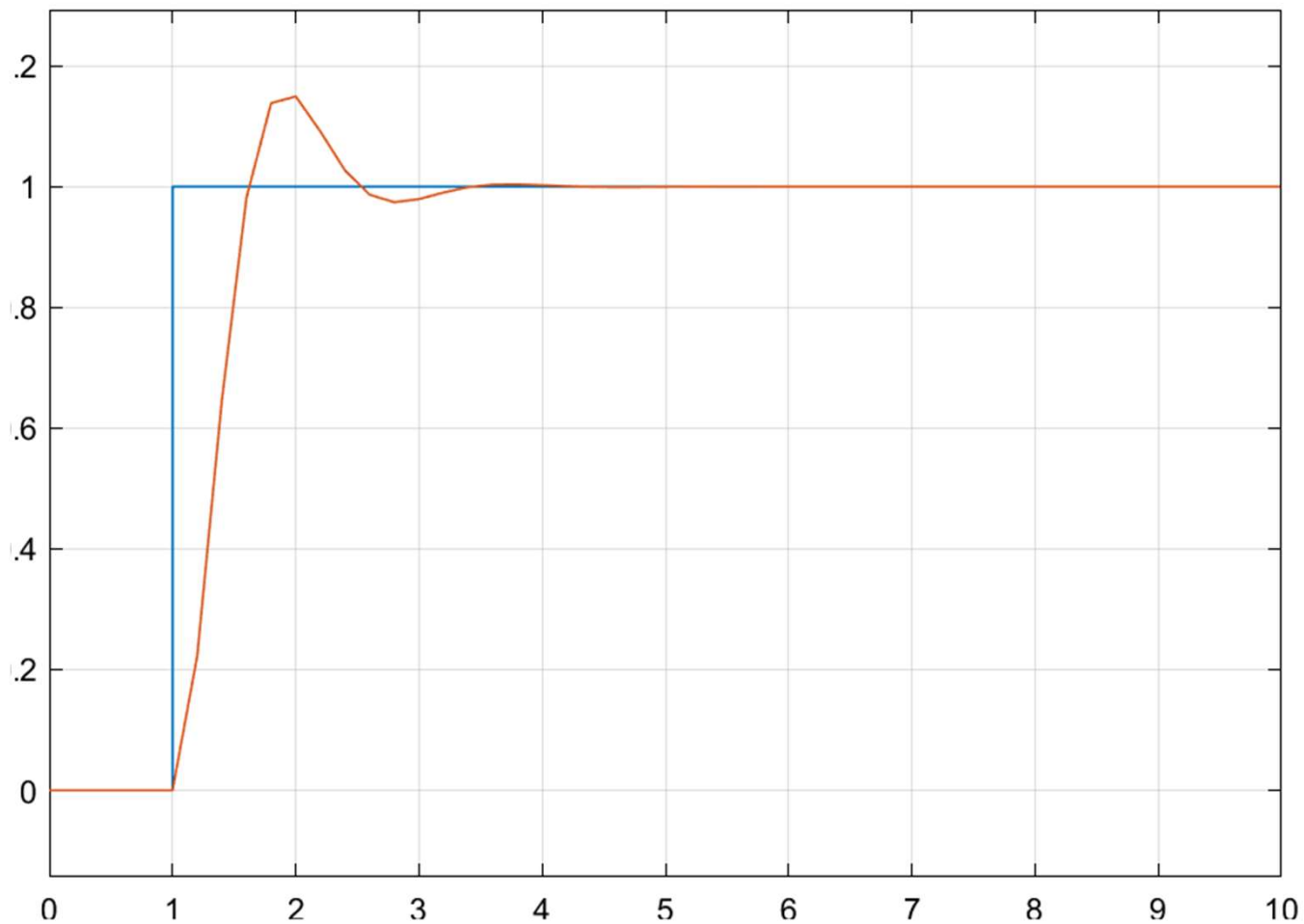
Em  $t=14T=2.8s$ ,

$$r(t) - y(t) = r(2.8) - y(2.8) = 2.8 - 2.44 = 0.36$$



# Resultado da simulação

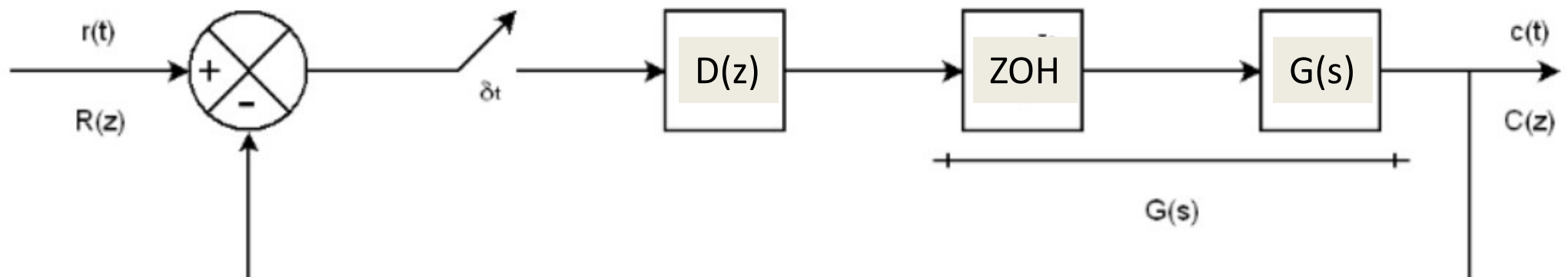
- Controlador discreto & sistema contínuo: RlocusEx2.slx



# Exemplo 3: Projeto de controlador

Uma planta contínua  $G(s)$  foi amostrada com um período  $T=1s$  e um segurador de ordem zero, gerando a função de transferência  $G(z)$  abaixo, a qual deve ser controlada pelo controlador  $D(z)$ . Calcule o ganho “ $K$ ”, o zero “ $b$ ” e o polo “ $a$ ” do controlador tal que os polos em malha fechada estejam localizados em  $0.35 \pm 0.57j$ . Use o zero do controlador para cancelar o polo indesejado de  $G(z)$ .

$$G(z) = \frac{0.4286z + 0.3142}{(z^2 - 2.854z + 0.3679)} \quad D(z) = \frac{K(z - b)}{z - a}$$





## Solução

- Os polos de  $G(z)$  são obtidos a partir de seu denominador:

$$z^2 - 2.854z - 0.3679 = 0$$

- $p_1 = 0.1353$  e  $p_2 = 2.7187$

$$G(z) = \frac{0.4286z + 0.3142}{(z - 0.1353)(z - 2.7187)}$$

- O polo  $p_2$  deve ser cancelado pois está fora do círculo unitário.
- Assim o zero do controlador vale:

$$z_d = b = 2.7187$$

- Escrevendo a equação característica:

$$1 + D(z)G(z) = 1 + K_d \frac{z - 2.7187}{z - p_d} \frac{0.4286z + 0.3142}{(z - 0.1353)(z - 2.7187)}$$

$$1 + D(z)G(z) = (z - 0.1353)(z - p_d) + (0.4286z + 0.3142)K_d$$

## Comandos do MATLAB

```
>> z=tf('z',1);
>> Gz=(0.4286*z+0.3142)/(z^2-2.854*z + 0.3679)
>> zpk(Gz) %calcula os polos
```

- O lugar das raízes do sistema discreto em malha fechada deve passar nestes polos:

$$p_z = 0.35 \pm j0.57$$

- Logo a equação característica é:

$$\begin{aligned} 1 + D(z)G(z) &= (z - 0.35 + 0.57j) * (z - 0.35 - 0.57j) \\ &= z^2 - 0.7z + 0.4474 \end{aligned}$$



As duas equações devem ser iguais.

# Projeto de D(z)

$$z^2 + (0.4286K_d - 0.1353 - p_d)z + 0.3142K_d + 0.1353p_d = z^2 - 0.7z + 0.4474$$

- Igualando os coeficientes para  $z^1$  e  $z^0$ , obtém-se um sistema com 2 equações que é resolvido para  $K_d$  e  $p_d$ .

**OBS:** O mesmo sistema é encontrado usando o procedimento do exemplo anterior, isto é, substituindo o polo desejado na equação característica e separando as partes reais e imaginárias

$$z^1: 0.4286K_d - 0.1353 - p_d = -0.7$$

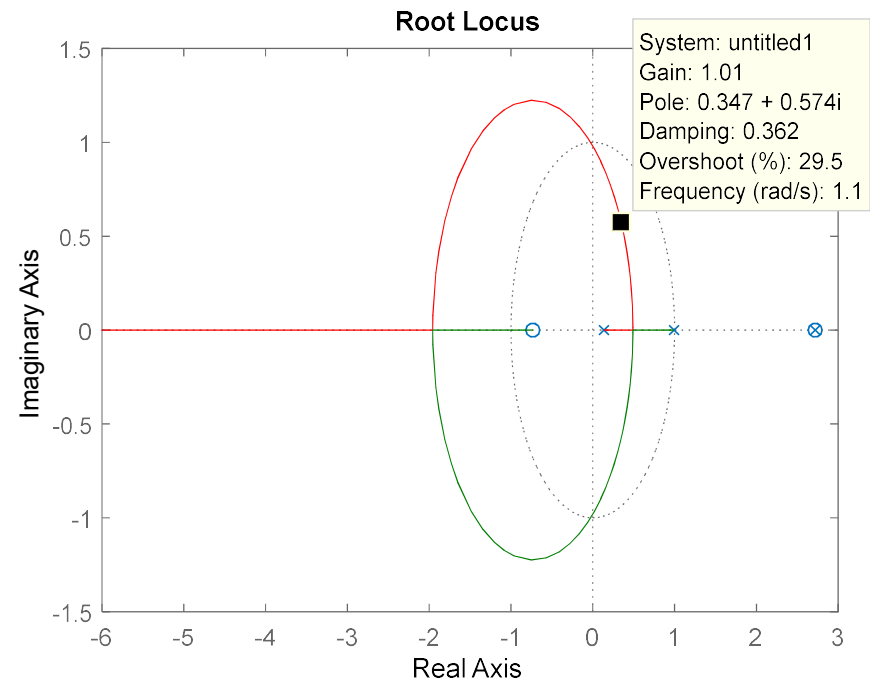
$$z^0: 0.3142K_d + 0.1353p_d = 0.4474$$

$$\begin{bmatrix} 0.4286 & 1 \\ 0.3142 & 0.1353 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K_d \\ p_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.7 \\ 0.447 \end{bmatrix}$$



$$K_d = 0.9968$$

$$p_d = 0.9919$$



# Referencias bibliográficas

- O material apresentado foi baseado nos livros
  - K. Ogata, Discrete-time Control Systems, Prentice-Hall, 1987 (Cap. 2 a 4).
  - B. Kuo – Digital Control Systems, 2nd Ed., Saunders HBJ
- OBS: algumas figuras foram retiradas diretamente desses materiais, outras estão disponibilizadas na web e as demais são de autoria própria.